《查找》课后练习

一、选择题

1、顺序查找法适合于存储结构为（ ）的线性表。

a) 散列存储
b) 顺序存储或链接存储
c) 压缩存储
d) 索引存储

2、对线性表进行二分查找时,要求线性表必须（ ）。

a) 以顺序方式存储
b) 以链接方式存储
c) 以顺序方式存储,且结点按关键字有序排序
d) 以链接方式存储,且结点按关键字有序排序

3、采用顺序查找方法查找长度为 n 的线性表时,每个元素的平均查找长度为（ ）。

a) n
b) (n-1)/2
c) n/2
d) (n+1)/2

4、有一个有序表为{1,3,9,12,32,41,45,62,75,77,82,95,100},当二分查找值为 82 的结点时,（ ）次比较后查找成功。

a) 1
b) 2
c) 4
d) 8

5、有一个长度为 12 的有序表,按二分查找法对该表进行查找,在表内各元素等概率情况下查找成功所需的平均比较次数为（）。

a) 35/12
b) 37/12
c) 39/12
d) 43/12

二、简答题

1．为什么有序的单链表不能进行折半查找?

2．试写出二分查找的递归算法。

3．设二叉排序树中关键字由 1 至 1000 的整数构成，现要查找关键字为 363 的结点，下述关键字序列哪一个不可能是在二叉排序树上查找到的序列?请说明原因

(a) 2，252，401，398，330，344，397，363；

(b) 924，220，911，244，898，258，362，363；

(c) 925，202，911，240，912，245，363；

(d) 2，399，387，219，266，382，381，278，363.